

第一章 Python基本语法

1 概述

1.1 方法论

程序设计的基本编写方法---IPO

1.2 实践能力

看懂10行左右的简单Python代码

2 程序设计基本方法

2.1 计算机与程序设计

2.1.1 计算机的概念

根据指令操作数据的设备，具备功能性与可编程性

- 功能性：对数据的操作，表现为数据输入、计算、输出和结果存储等
- 可编程性：根据一系列指令自动地、可预测地、准确地完成操作者的意图

2.1.2 计算机的发展

计算机的发展参照摩尔定律，表现为指数方式

- 计算机硬件所依赖的集成电路规模参照摩尔定律发展
- 计算机运行速度因此也接近几何级数快速增长
- 计算机所能高效支撑的各类运算功能不断丰富发展

2.1.3 程序设计

程序设计是计算机可编程性的具体体现

- 程序设计也称为编程，是深度应用计算机的主要手段
- 程序设计已经成为当今社会需求量最大的职业技能之一
- 很多岗位都将被计算机程序接管，程序设计将是生存技能

程序设计语言是一种与计算机交互（交流）的人造语言

- 程序设计语言，也称为编程语言，是程序设计的具体实现工具
- 编程语言相比自然语言更简单、更严谨、更精确

编程语言种类很多，但生命力强劲的却不多

- 编程语言有超过600种，绝大部分都不再被使用
- C语言诞生于1972年，它是第一个被广泛使用的编程语言
- Python语言诞生于1990年，它是最流行最好用的编程语言

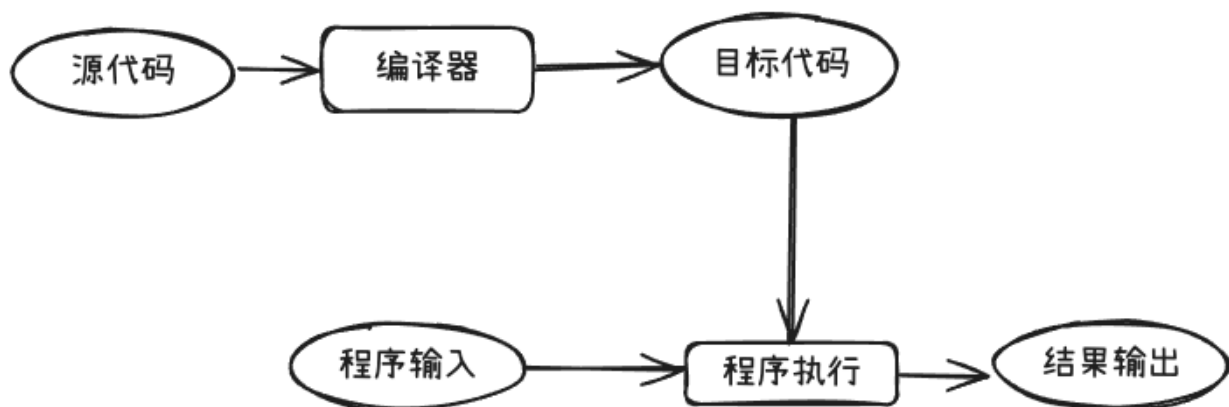
2.2 编译和解释

2.2.1 编程语言的执行方式

- 源代码：采用某种编程语言编写的计算机程序，人类可读
- 目标（机器）代码：计算机可直接执行，人类不可读（专家除外）

2.2.1.1 编译：将源代码一次性转换为目标代码的过程

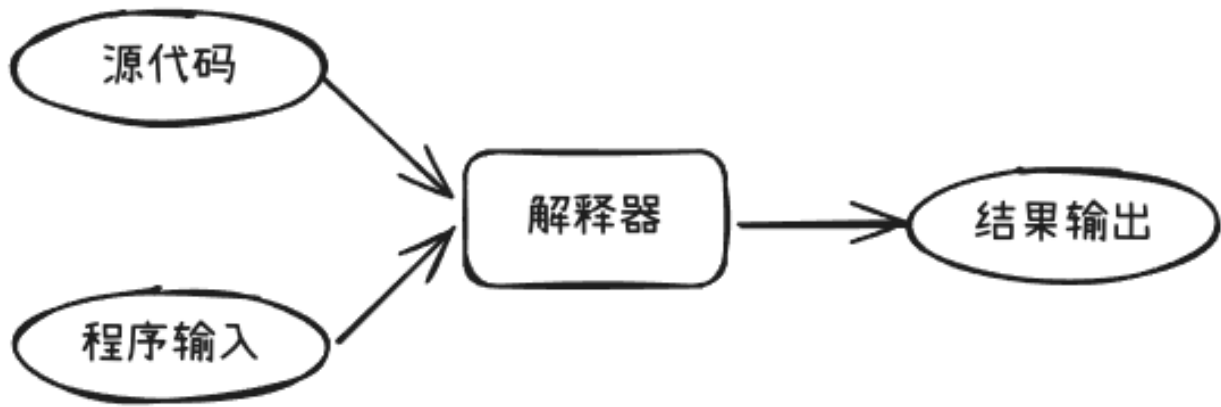
- 编译器：用于将源代码转换为目标代码的程序



2.2.1.2 解释

将源代码逐条转换成目标代码同时逐条运行的过程（类似实时同声传译）

- 解释器：将源代码逐条转换成目标代码并执行的程序



2.2.1.3 编程语言分类

- 静态语言：使用编译执行的编程语言，例如：c c++
- 脚本语言：使用解释执行的编程语言，例如：Python、Javascript

2.3 程序基本编写方法

IPO

- I: Input, 程序输入，文件输入、接口输入、网络输入、控制台输入、交互界面输入，内部参数输入等
- P: Process, 程序的运行处理
- O: Output, 结果输出

2.4 计算机编程